Volkswirtschaftslehre

Umweltpolitik

(nach Bofinger Kap. 14)

In dieser Lerneinheit…

- …werden die Ziele der Umweltpolitik erläutert
- …wird erklärt, warum ohne staatliche Eingriffe ein zu hoher „Umweltverbrauch“ zu erwarten ist
- …werden ökonomische Instrumente, die die Umweltbelastung senken, mit ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt

Vorweg…

- …menschliches Dasein und menschliches Handeln führt zwangsweise zu Umwelt-belastungen bzw. Umweltschmutz. Eine völlige Vermeidung von Umweltverschmutzung ist daher unmöglich.
  Vielmehr muss es darum gehen, dass ein für die Gesellschaft akzeptables Maß (Stichwort „Nachhaltigkeit“) an Umweltbelastung nicht überschritten wird.

Ziele der Umweltpolitik

- Umweltverschmutzung hat *soziale Kosten*, in der Regel aber keine privaten Kosten für Verursacher
  - Beispiel: Einleitung von ungereinigtem Abwasser in den Rhein durch die BASF in früheren Zeiten
- Folge: Ohne staatliche Regelungen kommt es zu übermäßigem Umweltverbrauch
- Ziel der Umweltpolitik: Verursacher sollen die sozialen Kosten tragen. Man spricht hier von einer gewünschten *Internalisierung externer Effekte*

Umweltpolitik in der ökonomischen Analyse

- Auch die Umweltökonomik bedient sich der Gleichgewichtsanalyse
- Ausgangspunkt:
  - Nachfrage der Unternehmen nach Umweltverschmutzung (z.B. Ausstoß von Abgasen, Erzeugung von Lärm etc.)
  - Ertrag (die Produktion von Gütern und Dienstleistungen), der erst durch die Umweltbelastung ermöglicht wird
- Grundgedanke: Unternehmen sind bereit, für die Umweltverschmutzung einen Preis zu zahlen, der sich aus dem Vorteil der Schadstoffemission ergibt

Nachfrage der Unternehmen nach Umweltverschmutzung

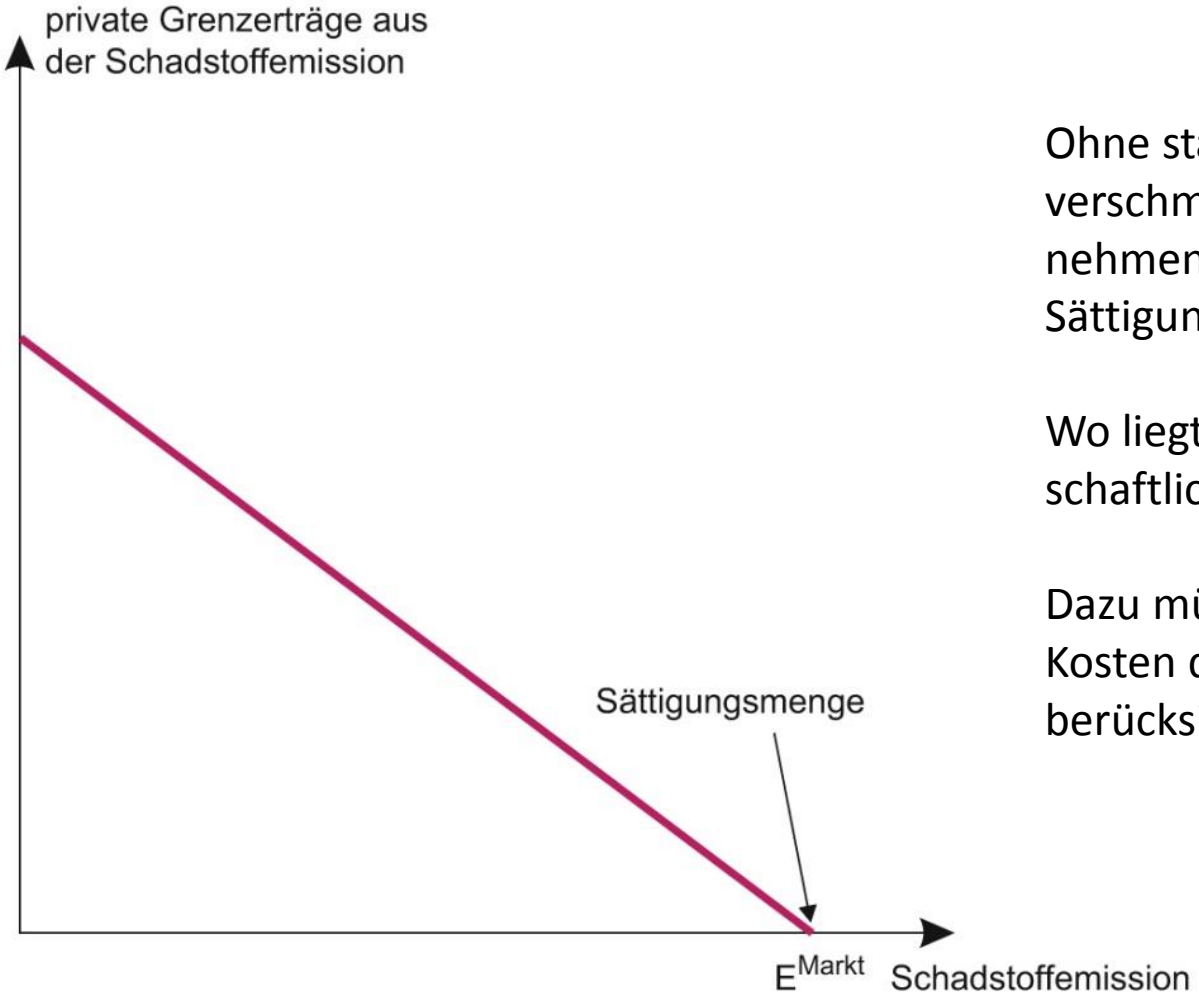


Abbildung 14.2: Die Nachfrage der Unternehmen nach Umweltverschmutzung

Ohne staatliche Eingriffe verschmutzen die Unternehmen die Umwelt bis zur Sättigungsmenge

Wo liegt jedoch das gesellschaftliche Optimum?

Dazu müssen die sozialen Kosten der Umweltbelastung berücksichtigt werden →

Grenzerträge und -kosten der Umweltverschmutzung

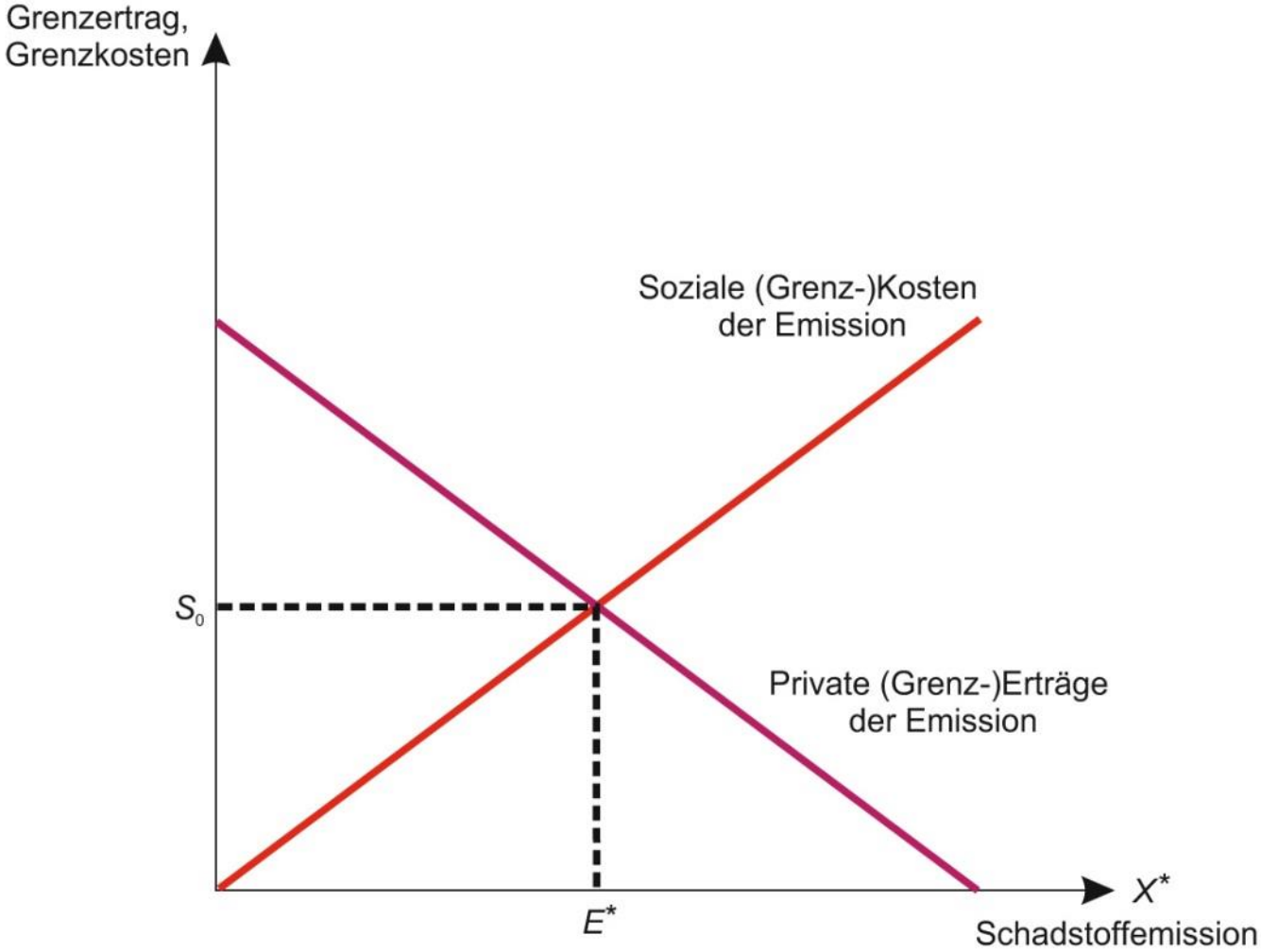


Abbildung 14.3: Grenzerträge und -kosten der Umweltverschmutzung

Gesamtwirtschaftliches Optimum

- Das Optimum ist im Punkt E* erreicht, wenn die sozialen Kosten der Verschmutzung den Erträgen entsprechen. Eine noch höhere Umweltbelastung würde durch die Erträge nicht aufgefangen
- Der Optimalpunkt E*
  - geht mit deutlich geringerem Schadstoffausstoß einher als Sättigungsmenge
  - aber keine Verschmutzung von Null
- Auf welche Weise können Unternehmen nun veranlasst werden, die Umwelt nicht über den Punkt E* zu belasten?

Instrumente der Umweltpolitik

- Ziel ist es, dass Unternehmen bei ihren Produktionsentscheidungen die sozialen Kosten berücksichtigen. Dafür stehen grundsätzliche folgende Instrumente zur Verfügung:
  - Erhebung einer Steuer (sog. „Pigou-Steuer“)
  - Versteigerung von Verschmutzungs-Zertifikaten
  - Umweltauflagen

Pigou-Steuer

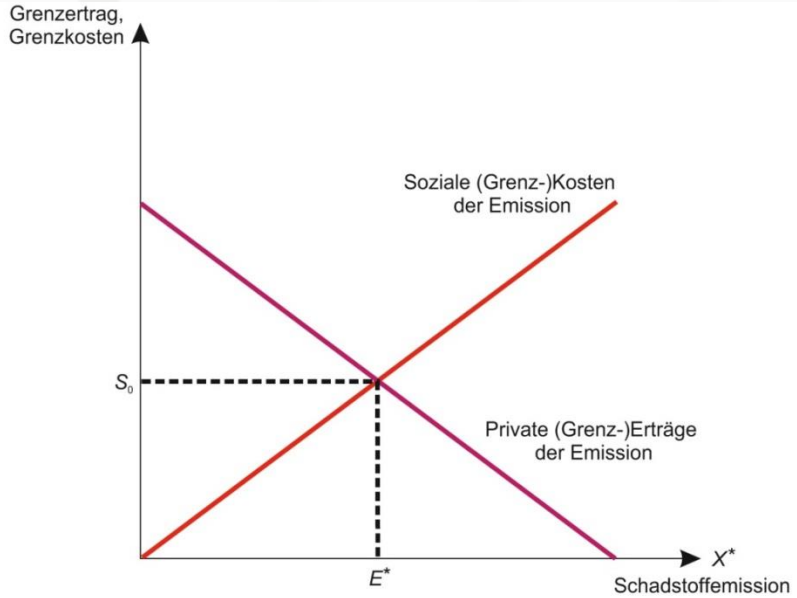


Abbildung 14.3: Grenzerträge und -kosten der Umweltverschmutzung

- Der Staat legt für die Unternehmen eine Steuer in Höhe von S_0 pro Verschmutzungseinheit fest
- Damit kommt die gesellschaftliche Optimal-lösung mit einer Emission von E* zustande

Versteigerung von Zertifikaten

- Der Staat versteigert Verschmutzungszertifikate, die es erlauben die Umwelt mit einem Volumen von E*zu belasten. Durch die begrenzte Anzahl der Zertifikate wird die mögliche Umweltbelastung „gedeckelt“
- Die Unternehmen kaufen so lange Zertifikate .wie deren Preis nicht über den Erträgen liegt, die damit erwirtschaftet werden können
- Bei gegebener Nachfrage der Unternehmen resultiert daraus ebenfalls ein Preis in Höhe von S_0 (s. vorheriges Schaubild)

Vergleich von Steuern und Zertifikaten

- Durch eine Pigou-Steuer legt der Staat den Preis fest, den es die Unternehmen kostet, die Umwelt zu verschmutzen. Die tatsächliche Verschmutzungsmenge kann jedoch durchaus variieren („Preissteuerung“).
- Durch die Versteigerung von Umweltzertifikaten begrenzt der Staat die maximal mögliche Umweltbelastung. Der erzielte Preis dafür (und damit die Staatseinnahmen), kann jedoch durchaus variieren („Mengensteuerung“).

Die Zertifikatlösung in der Praxis

- In der Europäischen Union wird der Ausstoß von Klimagasen mit Hilfe von CO_2-Zertifikaten gesteuert
- Unternehmen dürfen nur CO_2 ausstoßen, wenn Sie entsprechende Zertifikate erworben haben
- Wenn ein Unternehmen durch eine technische Innovation jedoch weniger CO_2 ausstößt, kann es die Zertifikate an andere Unternehmen weiterverkaufen. Das System der Zertifikate fördert so auch den technischen Fortschritt

Umweltauflagen

- Umweltauflagen begrenzen die Umweltbelastung durch verbindliche gesetzliche Grenzwerte:
  - Emissionsauflagen: Grenzwerte für die maximal zulässige Menge an emittierten Schadstoffen
  - Produktionsauflagen: Verbot oder Begrenzung der Produktion umweltschädlicher Güter
  - Prozessauflagen: Vorgaben für Produktionsverfahren (z.B. „Großfeuerungsanlagen-Verordnung“)

Vergleich von Auflagen/Steuer/Zertifikaten

- Vorteil der Auflage: Umweltstandards können mit Sicherheit erreicht werden. Kenntnis von Angebots-und Nachfragekurven ist nicht erforderlich
- Nachteil der Auflage:
  Auflagen geben keinen Anreiz für die Unternehmen, die Verschmutzung durch technischen Fortschritt unterhalb des maximal erlaubten Menge zu reduzieren
- Steuern oder Zertifikate dagegen regen die Innovation an, da desto weniger Steuern bezahlt werden müssen, oder umso weniger Zertifikate benötigt werden, je geringer die Umweltbelastung ist

Auflage versus Steuer

- Die gelbe Kurve zeigt eine verminderte „Nachfrage nach Umweltverschmutzung“ durch technische Innovation
- Bei festen Umweltauflagen bringt dies den Unternehmen jedoch keine Vorteile
- Bei einer Umweltsteuer dagegen, vermindert sich die Steuerlast durch die Innovation, technischer Fortschritt wird dadurch gefördert

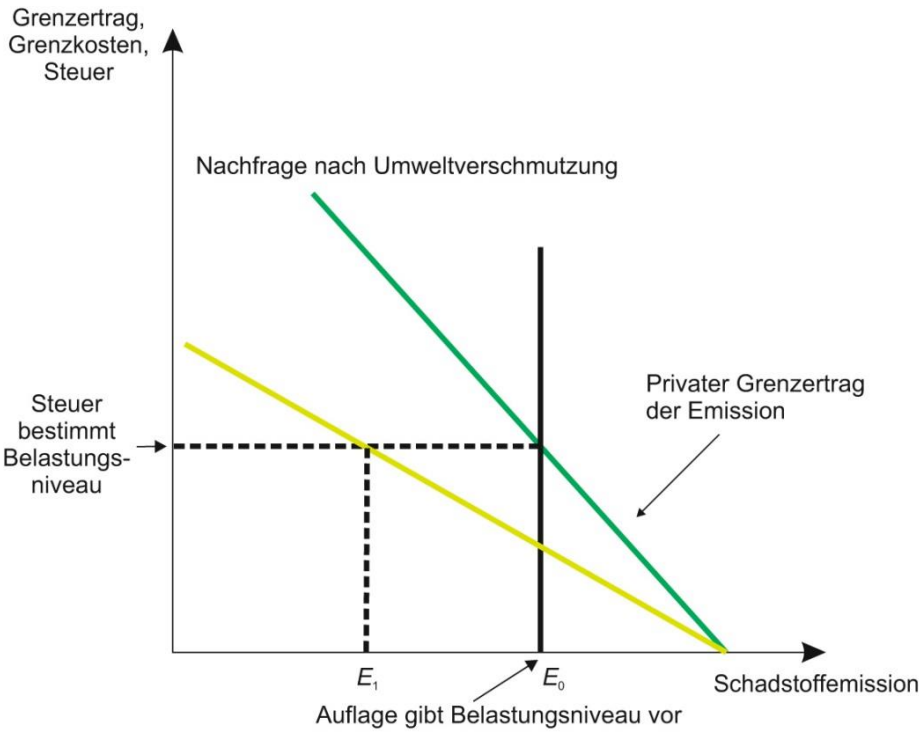


Abbildung 14.6: Vergleich von Pigou-Steuer und Auflage bei technischem Fortschritt